



SAP University Alliances

Train-the-Trainer de SAP Signavio Process Manager

S4. Arquitectura y Documentación de Procesos de Negocios

Taller virtual de 2 horas para profesores e investigadores de BPM. Se enfoca en la arquitectura y documentación efectiva de procesos de negocio con SAP Signavio.

Aprenderá a crear arquitecturas robustas y aplicar las mejores prácticas de documentación (BPMN 2.0) con casos de uso prácticos.

Este entrenamiento es avalado por SAP University Alliances como parte de las iniciativas con instituciones de educación superior realizadas por el Academic Board Iberoamérica (ABI).

por **Alfredo Armijos De la Cruz** 



Agenda del Taller

Introducción (5 minutos)

- Bienvenida e introducción.
- Objetivo: capacidades y herramientas SAP Signavio.
- Agenda y metodología (demos y Q&A).
- **Arquitectura de Procesos:**
 - Diseño y estructura de procesos.
 - Mapeo y diagramas con SAP Signavio.
- **Documentación de Procesos:**
 - Modelos claros y actualizados.
 - Captura, modelado (BPMN) y publicación colaborativa.
- **Análisis de Procesos:**
 - Identificación de cuellos de botella e ineficiencias.
 - Evaluación de rendimiento, simulación y Process Mining.





El Ciclo de Vida Iterativo de los Procesos

Este modelo iterativo es clave para la gestión de procesos, permitiendo la adaptación y optimización continua para impulsar eficiencia e innovación.

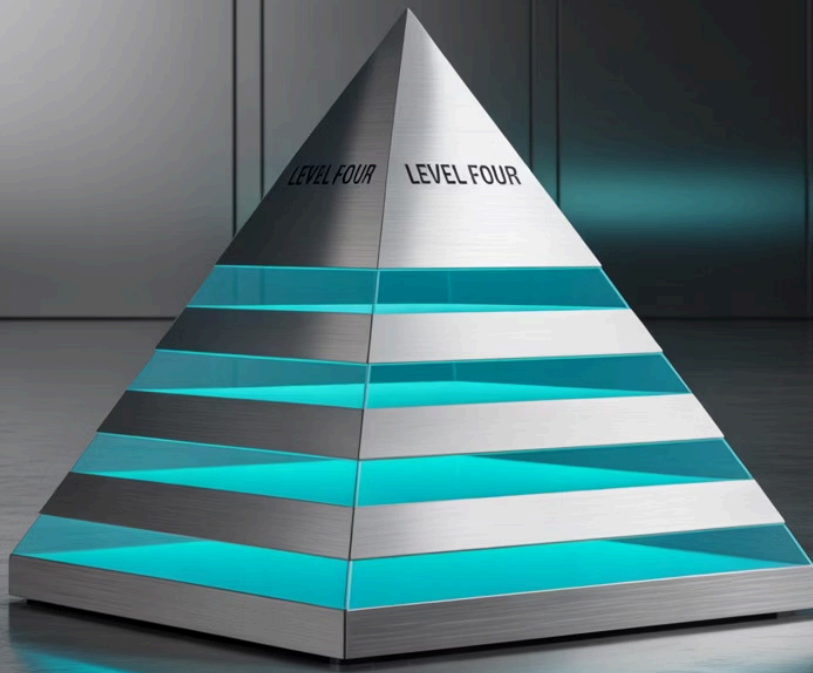
- **Modelo iterativo para mejora continua:** Refina y optimiza procesos en ciclos de análisis, diseño, implementación y monitoreo. Impulsa agilidad.
- **Fases clave:**
 - **Documentación de Procesos:** Captura y diseño de procesos (as-is/to-be) con BPMN 2.0. Esencial para comprensión y detección de cuellos de botella. Facilitado por SAP Signavio.
 - **Ejecución de Procesos:** Implementa procesos documentados (automatizados/manuales). Asegura cumplimiento y reduce errores.
 - **Análisis de Procesos:** Monitorea y evalúa el rendimiento. Usa Process Mining para identificar ineficiencias y medir mejoras. Crucial para decisiones informadas.

Documentación de Procesos - La Base de Todo

La documentación es pilar clave en la gestión de procesos, esencial para análisis, mejora, automatización y capacitación.

- **Talleres colaborativos:** Mapeo de flujos (As-Is), identificando cuellos de botella y generando consenso.
- **Encuestas:** Recopilación de datos a gran escala para validar información y detectar puntos de dolor.
- **Entrevistas:** Conversaciones individuales para entender detalles, casos excepcionales y procesos informales.
- **Resultado:** Modelo de proceso refinado y consensuado (mapas, instrucciones, narrativas), base para capacitación, cumplimiento y mejora.





La Pirámide de Arquitectura de Procesos

- **Nivel 1: Cadena de Valor**
 - Vista estratégica, alto nivel.
 - Identifica actividades que crean valor.
 - Alinea con estrategia empresarial.
- **Nivel 2: Áreas de Proceso**
 - Agrupa procesos relacionados.
 - Facilita gobernanza y mejora.
- **Nivel 3: Procesos Extremo a Extremo**
 - Procesos clave interfuncionales.
 - Crucial para orquestación y optimización.
- **Nivel 4: Subprocesos Detallados**
 - Detalle de actividades, tareas, roles.
 - Permite estandarización y automatización.

Nivel 1 - Cadena de Valor: Visión Estratégica

La Cadena de Valor es una **visión de alto nivel del negocio** que desglosa las actividades clave para entregar valor al cliente. Se estructura en tres grupos de procesos:

- **Procesos de Gestión (Estratégicos):** Definen dirección, políticas y gobernanza, alineando operaciones con objetivos a largo plazo.
- **Procesos Centrales (Operacionales o 'End-to-End'):** Esencia del negocio, impactan directamente al cliente (ej: 'Orden a Pago').
- **Procesos de Soporte:** Habilitan procesos centrales y de gestión. Indispensables para la eficiencia (ej: RRHH, TI, finanzas).

Definir correctamente la Cadena de Valor es fundamental para **alinear operaciones con objetivos estratégicos**. Permite identificar actividades de valor, optimizar flujos y mejorar la eficiencia, siendo el punto de partida para la mejora de procesos.





Nivel 2 - Áreas de Proceso

Las Áreas de Proceso agrupan actividades de la cadena de valor por función (ej. RRHH, Finanzas). Facilitan la asignación de responsabilidades y la optimización del flujo de trabajo.

Beneficios Clave:

- Responsabilidad clara por procesos.
- Optimización de cuellos de botella.
- KPIs específicos por área.
- Identificación y mitigación de riesgos.
- Fomenta mejora continua.

Ejemplos:

- **Recursos Humanos (RRHH):** Reclutamiento, nómina, capacitación.
- **Finanzas:** Cuentas Pagar/Cobrar, presupuestos.
- **Ventas:** Generación de leads, negociación, cierre.
- **Desarrollo de Producto:** Ideación, diseño, pruebas, lanzamiento.

Nivel 3 - Procesos de Extremo a Extremo

Los modelos **BPMN** detallan procesos completos de extremo a extremo, cruzando funciones. Esto ofrece **claridad operacional** y **análisis preciso**, identificando cuellos de botella y oportunidades.

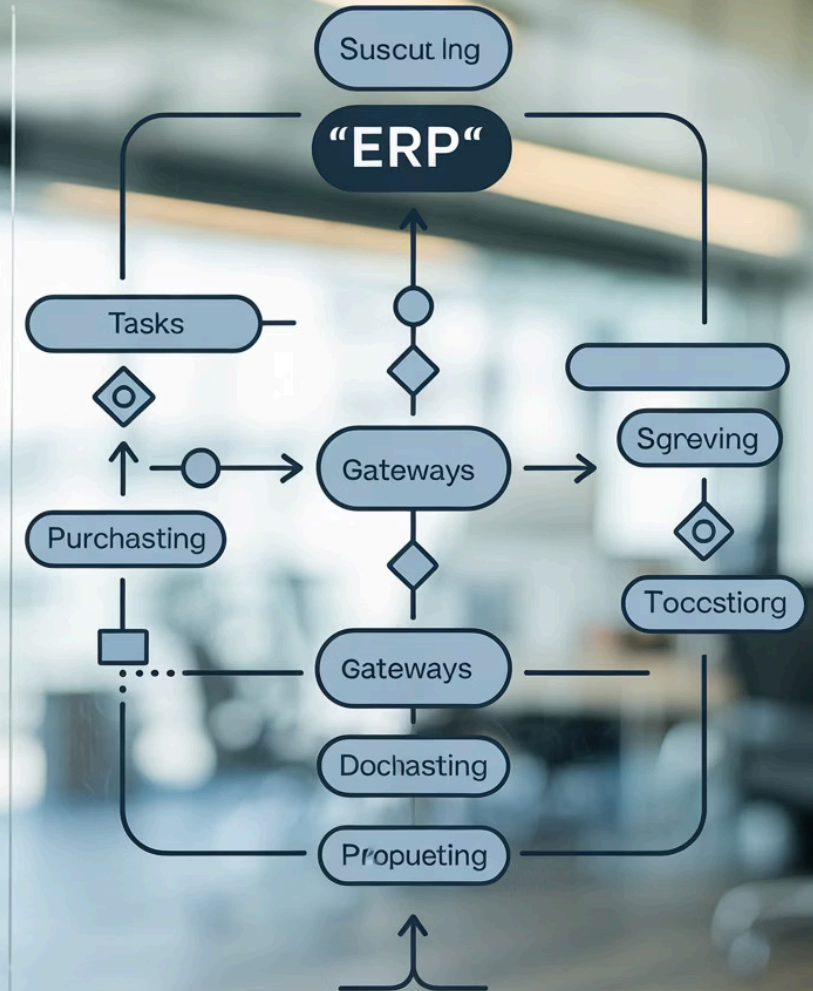
Beneficios Clave:

- **Optimización Integral:** Identifica ineficiencias y oportunidades de automatización en el flujo completo.
- **Trazabilidad y Cumplimiento:** Rastro claro para auditorías y normativas.
- **Mejora Cliente:** Reduce tiempos y errores, aumentando satisfacción.
- **Integración Tecnológica:** Facilita integración de sistemas (ERPs, CRMs) y automatización (RPA, IA).

Ejemplos y Casos de Uso:

- **Order-to-Cash:** Del pedido a la cobranza (ventas, logística, facturación, finanzas).
- **Procure-to-Pay:** De la requisición al pago (compras, inventario, contabilidad).
- **Onboarding (Clientes/Empleados):** Flujo eficiente que cruza departamentos.

Modelar procesos de extremo a extremo es clave para soluciones de negocio robustas y resultados tangibles.



Nivel 4 - Subprocesos: Gestión Modular de la Complejidad

Los subprocessos BPMN encapsulan tareas y decisiones dentro de un proceso principal, gestionando complejidad y promoviendo modularidad y reutilización.

Características clave:

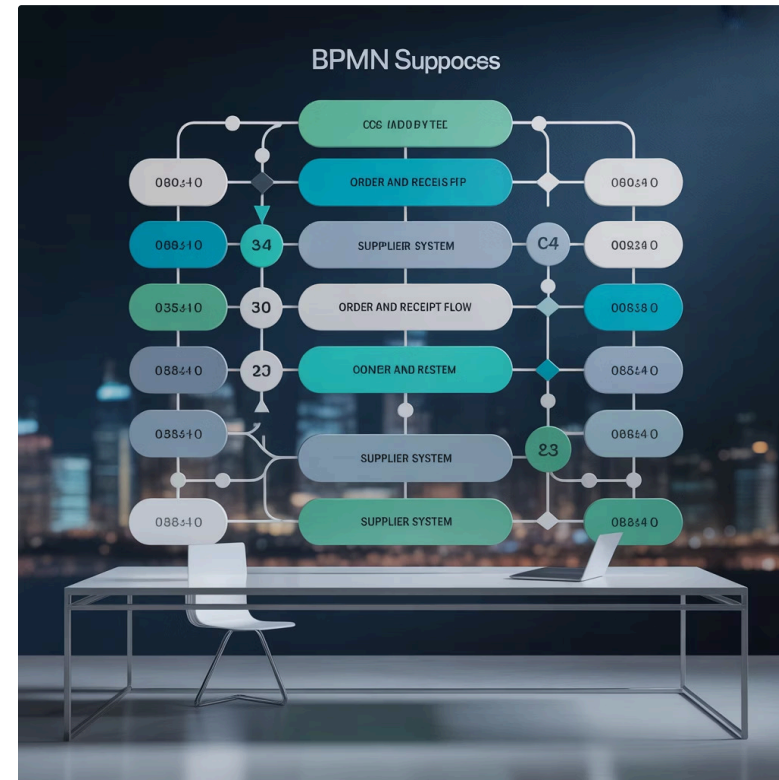
- **Anidados:** Descomponen flujos complejos en componentes manejables.
- **Tipos:** Embebidos (parte del proceso padre) o reutilizables (invocables para estandarización).
- **Contexto:** Distinguen responsabilidades y flujos internos/externos.

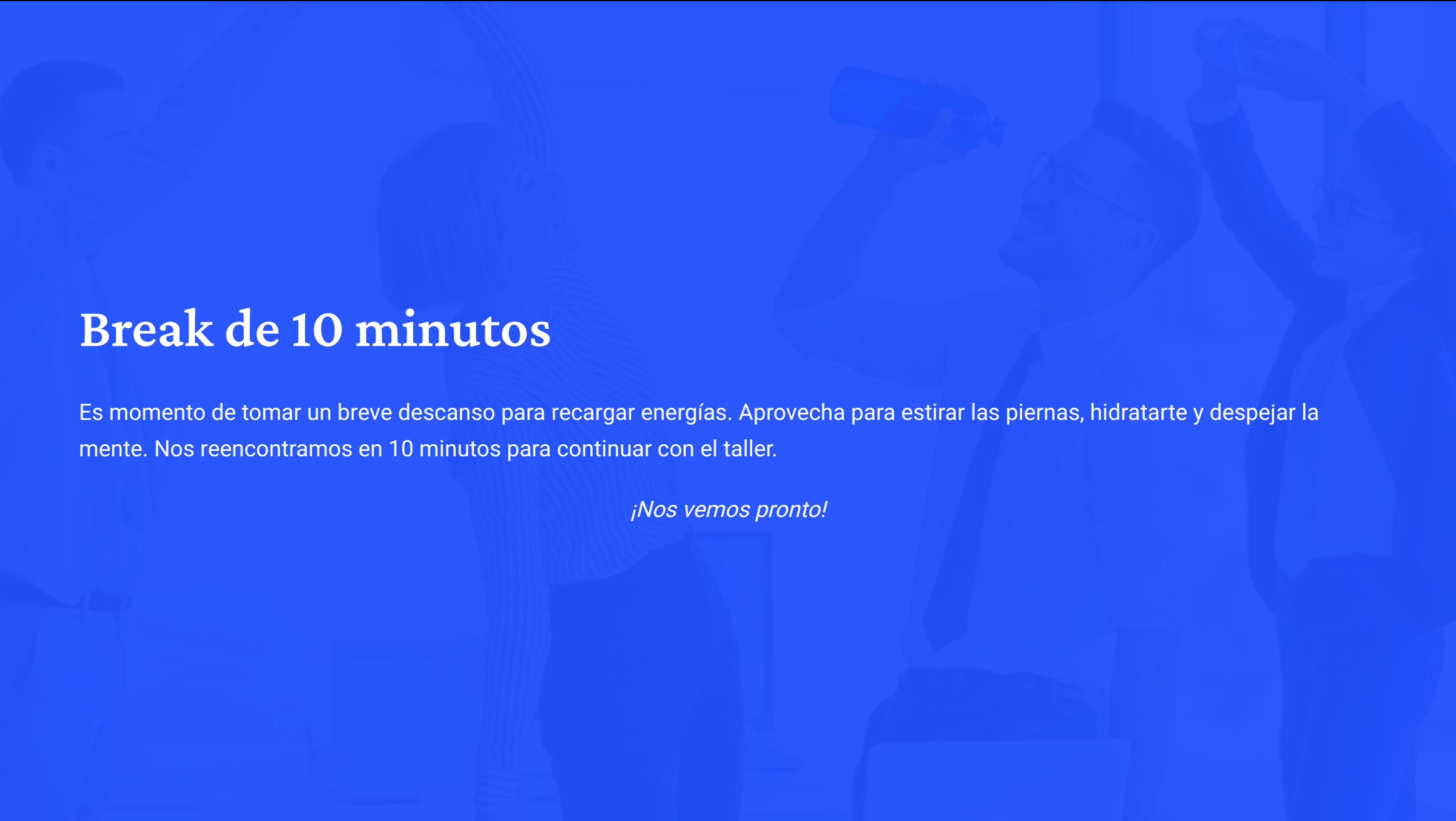
Ejemplo y beneficios:

Ejemplo: Subproceso de "Pedido y Recepción de Mercancía" (generación, seguimiento, recepción, registro en ERP).

- **Claridad:** Proceso principal conciso, detalles en subprocesso.
- **Reutilización:** Lógicas comunes definidas una vez.
- **Análisis:** Permite optimizar sin alterar visión general.
- **Roles:** Asigna responsabilidades a equipos/sistemas.

Crucial para identificar cuellos de botella, automatización y consistencia operativa; esencial para mejora continua.

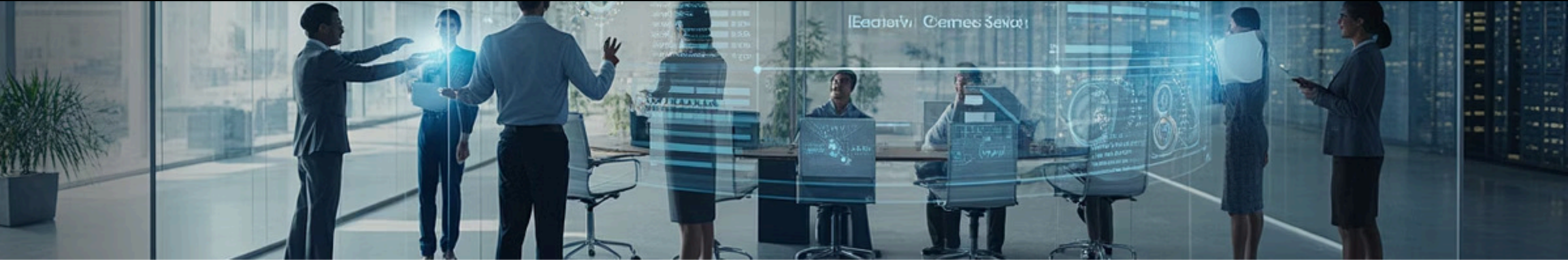




Break de 10 minutos

Es momento de tomar un breve descanso para recargar energías. Aprovecha para estirar las piernas, hidratarte y despejar la mente. Nos reencontramos en 10 minutos para continuar con el taller.

¡Nos vemos pronto!



Puntos de Entrada de Alto Nivel: Fundamentos de Arquitectura de Procesos

Definir puntos de entrada de alto nivel es clave para una arquitectura de procesos clara, sirviendo como primer desglose de la complejidad operativa.

Herramientas clave para la arquitectura inicial:

- **Cadena de Valor:** Divide la organización en procesos primarios (producto/servicio) y de apoyo. Identifica valor y contribución a objetivos.
- **Mapas de Navegación:** Visualizan la interacción de usuarios (clientes/empleados) con sistemas y procesos. Mejoran usabilidad y experiencia.
- **Customer Journeys:** Trazan todas las interacciones del cliente con la empresa. Identifican puntos clave y oportunidades de mejora de experiencia.

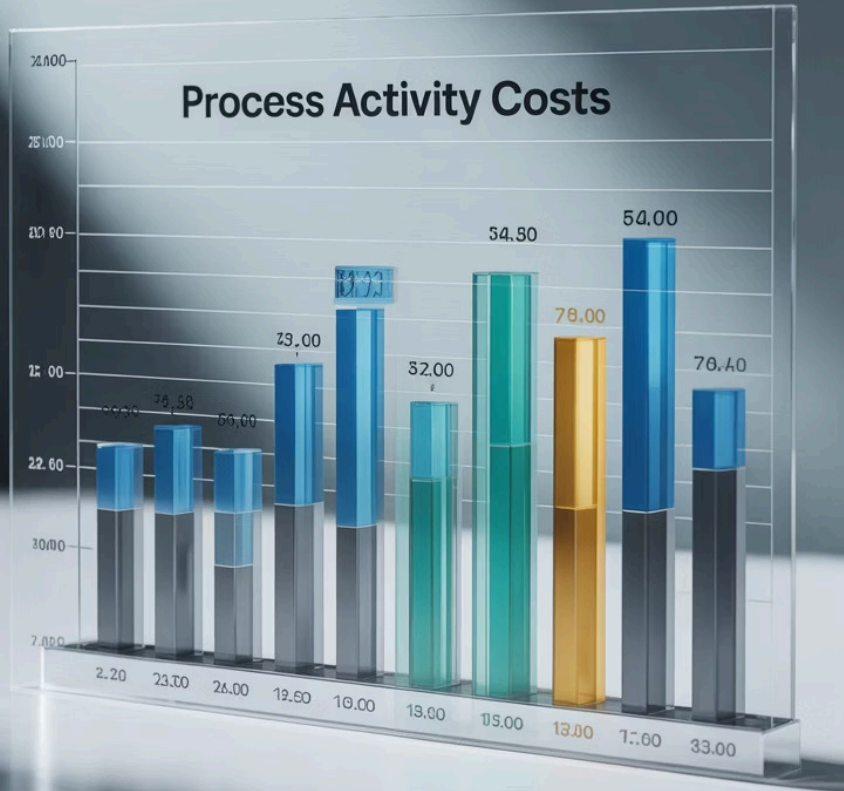
Recomendación clave: Mantener la arquitectura de procesos entre **3 a 5 niveles** de profundidad para asegurar claridad y usabilidad. Esto facilita la comunicación y el desglose progresivo hasta los modelos BPMN detallados.

Análisis de Costos de Proceso

Asigna costos (directos, indirectos, fijos, variables) a cada actividad usando metodologías como ABC. Considera la **frecuencia anual** y las **probabilidades** para identificar y priorizar actividades ineficientes, buscando optimización continua.

Beneficios Clave del Análisis de Costos de Proceso:

- **Identificación de Derrochadores de Valor:** Detecta costos excesivos por reprocesos o ineficiencias.
- **Optimización de Recursos:** Optimiza la asignación de personal y tecnología.
- **Soporte a Decisiones Estratégicas:** Aporta datos para justificar inversiones en automatización o rediseño.
- **Medición de Impacto:** Mide el impacto financiero de las mejoras.
- **Transparencia y Responsabilidad:** Mejora la visibilidad de costos y la responsabilidad financiera.

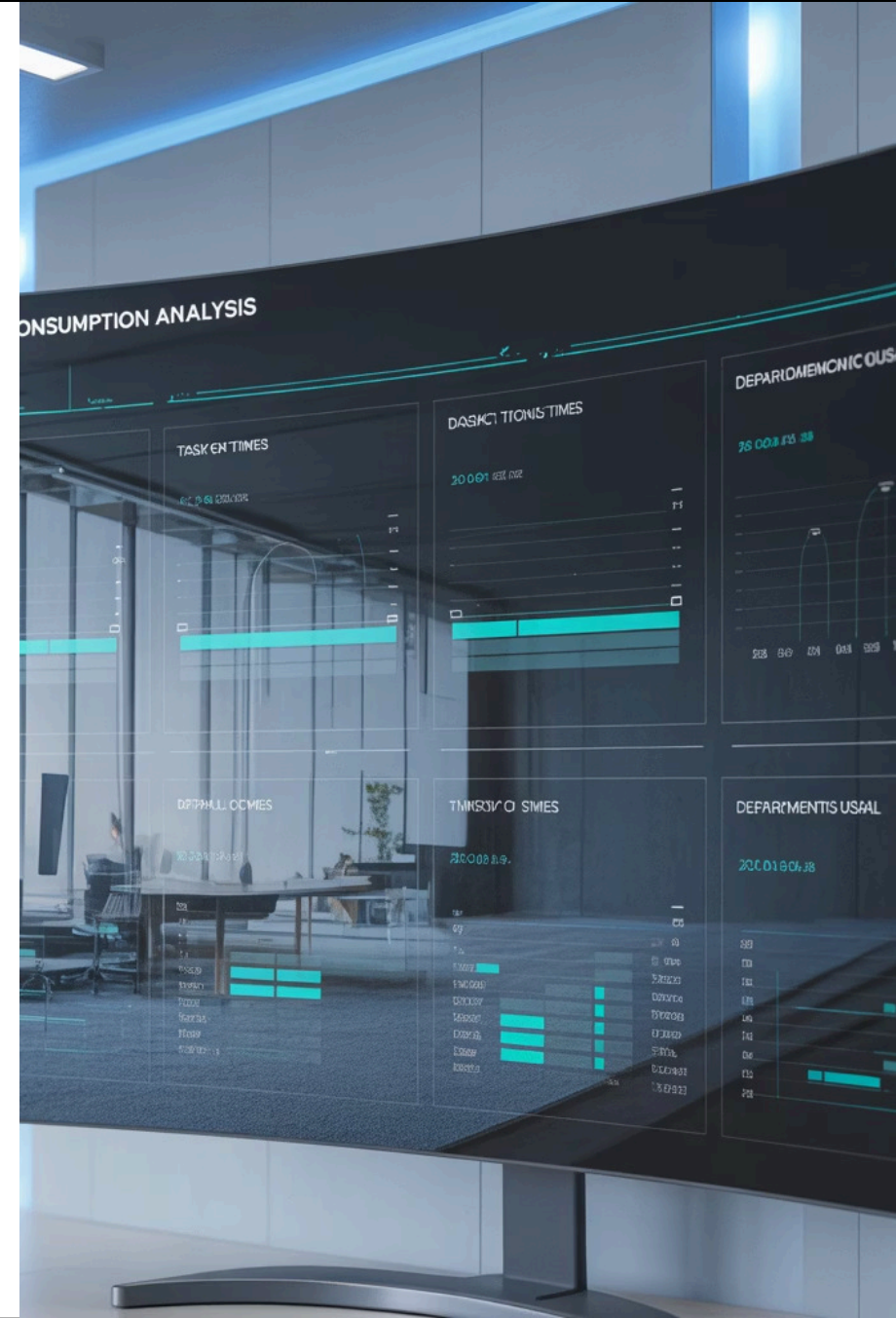


Análisis de Consumo de Recursos

El análisis de consumo de recursos optimiza el uso de personal, tiempo y tecnología, identificando ineficiencias y oportunidades de mejora.

- **Medición de carga:** Identifica sobrecargas o subutilización.
- **Tiempo por tarea:** Revela ineficiencias (tiempos muertos, retrabajos).
- **Análisis por departamento:** Identifica grandes consumidores y duplicidades.
- **Optimización:** Maximiza el rendimiento equilibrando demanda y capacidad.

Facilita la planificación de capacidad y la alineación con objetivos estratégicos.



Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

La Matriz RACI define roles en proyectos: **Responsable** (ejecuta), **Aprobador** (responsable final), **Consultado** (debe ser consultado), e **Informado** (debe ser notificado).

Previene duplicidad, reduce ambigüedad, acelera decisiones y mejora la colaboración.

- **Claridad de Roles:** Elimina confusión e ineficiencia.
- **Comunicación Eficaz:** Asegura comunicación oportuna.
- **Gestión de Riesgos:** Identifica dependencias y cuellos de botella.
- **Facilita Auditorías:** Proporciona un registro claro de responsabilidades.
- **Optimización de Procesos:** Identifica roles sobrecargados/ausentes, mejorando eficiencia.
- **Integración de Nuevos Miembros:** Facilita la incorporación de personal.

Caso de Uso: Al implementar un sistema, RACI asegura roles claros entre TI, usuarios y gerencia, minimizando retrasos y facilitando la adopción.



Matriz de Transferencias de Responsabilidad

Visualiza cómo la propiedad o ejecución de una actividad se transfiere entre roles o sistemas en un proceso.

Beneficios clave:

- **Claridad de Rol:** Elimina ambigüedad de responsabilidad en cada etapa.
- **Identificación de Cuellos de Botella:** Detecta transferencias ineficientes y retrasos.
- **Optimización de Transferencias:** Estandariza y automatiza traspasos para eficiencia.
- **Facilita Automatización:** Define límites e interfaces clave para soluciones automatizadas.
- **Soporte para Auditorías:** Ofrece registro claro de responsabilidades y transiciones.

Útil en procesos complejos, interdepartamentales o cambios organizacionales/tecnológicos.





Matrices de Uso de Sistemas TI y Documentos

Estas matrices analizan dependencias tecnológicas y documentales, mapeando operaciones de sistemas (lectura, escritura, etc.) sobre datos y documentos.

Casos de Uso:

- **Redundancias y Brechas:** Identifican duplicidades o falta de soporte.
- **Análisis de Impacto:** Evalúan cambios en sistemas o procesos.
- **Soporte para Migraciones:** Facilitan planificaciones por interdependencias.
- **Optimización de Flujos:** Detectan cuellos de botella e ineficiencias.
- **Seguridad y Conformidad:** Fortalecen controles y aseguran cumplimiento.

Beneficios para Analistas y Consultores BPM:

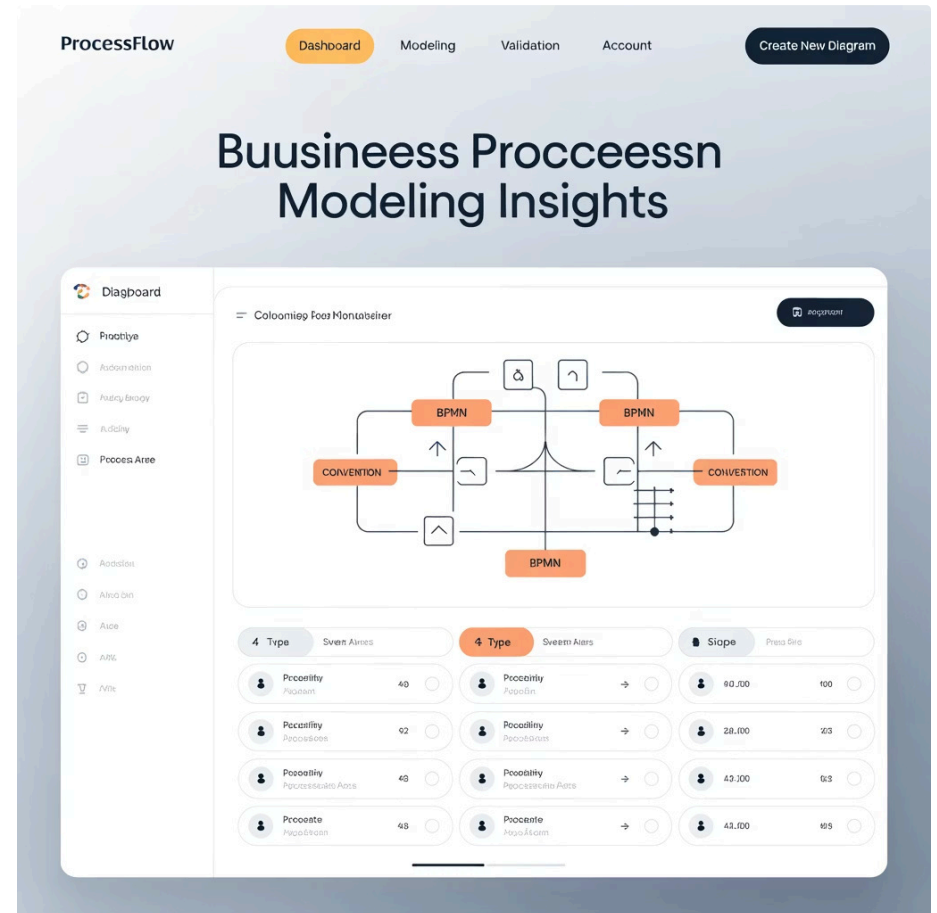
- **Visibilidad Integral:** Visión holística de sistemas y documentos.
- **Decisiones Informadas:** Base para decisiones tecnológicas y de reingeniería.
- **Eficiencia Operacional:** Reducen duplicidad, errores y aceleran flujos.
- **Alineación Estratégica:** Aseguran infraestructura alineada a objetivos de negocio.
- **Colaboración Mejorada:** Fomentan comunicación entre negocio y TI.

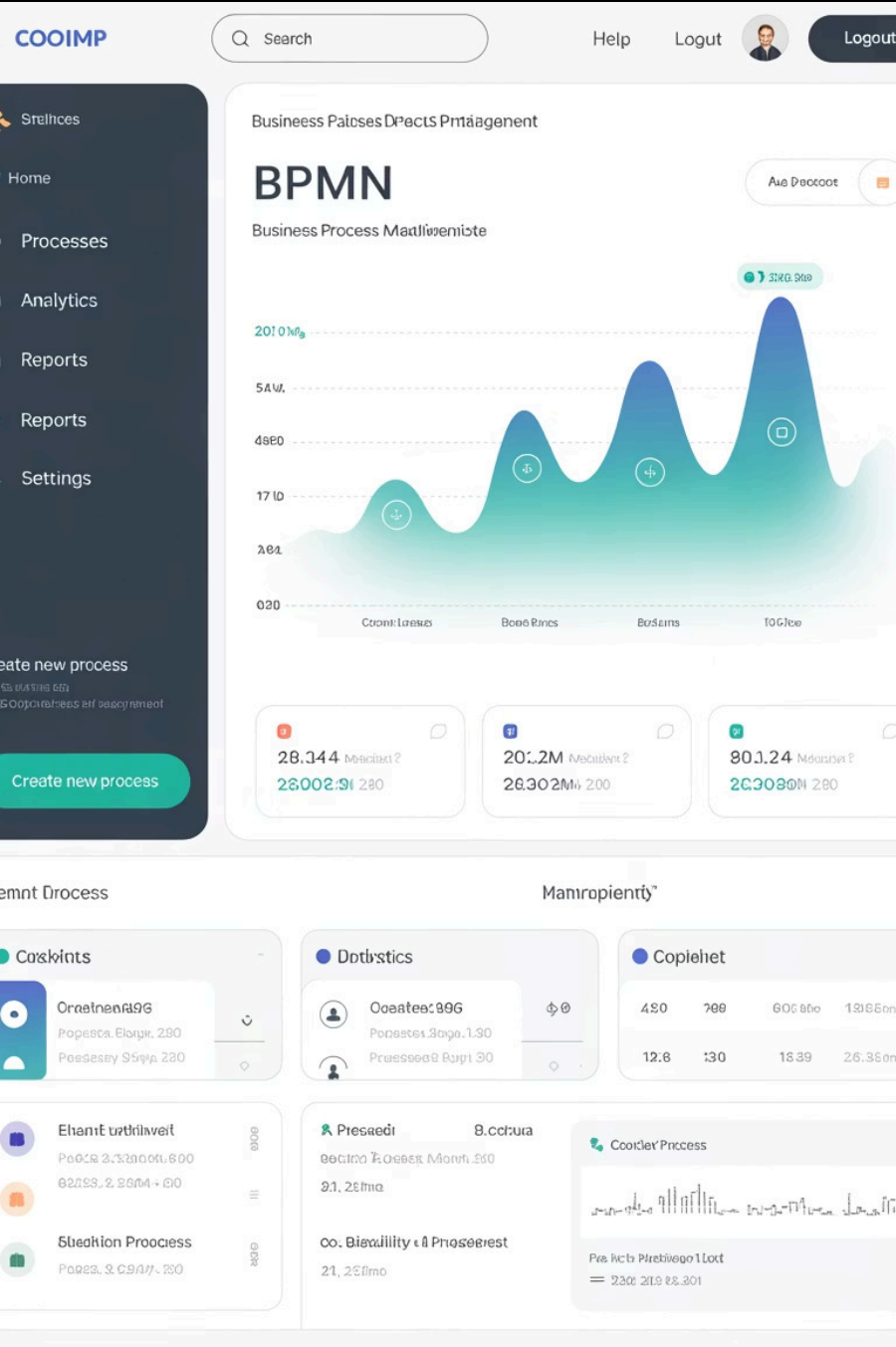
Convenciones de Modelado de Procesos (BPM)

Las convenciones de modelado son clave para la coherencia y mantenibilidad de los modelos de procesos de negocio. Al aplicarlas, las organizaciones pueden:

- **Cumplimiento BPMN:** Asegurar adherencia a BPMN 2.0 para modelos coherentes y automatizables.
- **Reglas Personalizadas:** Aplicar reglas específicas que extiendan BPMN, alineadas con estándares organizacionales.
- **Detección de Violaciones:** Identificar inconsistencias en BPMN y reglas personalizadas.
- **Guía para Mejora:** Usar convenciones para capacitación y elevar la madurez del modelado.

Un enfoque disciplinado mejora la calidad de los diagramas, acelera el desarrollo y facilita la comunicación.





Métricas y Características del Modelo

Las **métricas y características del modelo** son esenciales para la gestión de procesos (BPM), evaluando calidad, complejidad y mantenibilidad.

Los **beneficios prácticos** incluyen:

- **Optimización de Procesos:** Identifica mejoras.
- **Estandarización y Gobernanza:** Asegura cumplimiento de directrices.
- **Preparación para la Automatización:** Facilita una automatización exitosa.
- **Capacitación y Mejora Continua:** Proporciona feedback objetivo.
- **Reducción de Costos y Riesgos:** Minimiza errores y agiliza cambios.

En resumen, las métricas transforman los modelos de procesos en activos estratégicos, impulsando la eficiencia y agilidad organizacional.

Reportes de Riesgos y Controles

Los **Reportes de Riesgos y Controles** ofrecen una visión integral de las vulnerabilidades y los controles del proceso.

Son fundamentales para:

- **Evaluación de Eficacia:** Analizar la efectividad de los controles existentes.
- **Toma de Decisiones:** Facilitar decisiones basadas en datos de riesgo.
- **Identificación de Gaps:** Detectar brechas en el marco de control.
- **Optimización de Procesos:** Simplificar al identificar controles ineficaces.

Estos reportes son **documentación clave** para cumplimiento normativo y auditorías, fortaleciendo la confianza de los stakeholders.



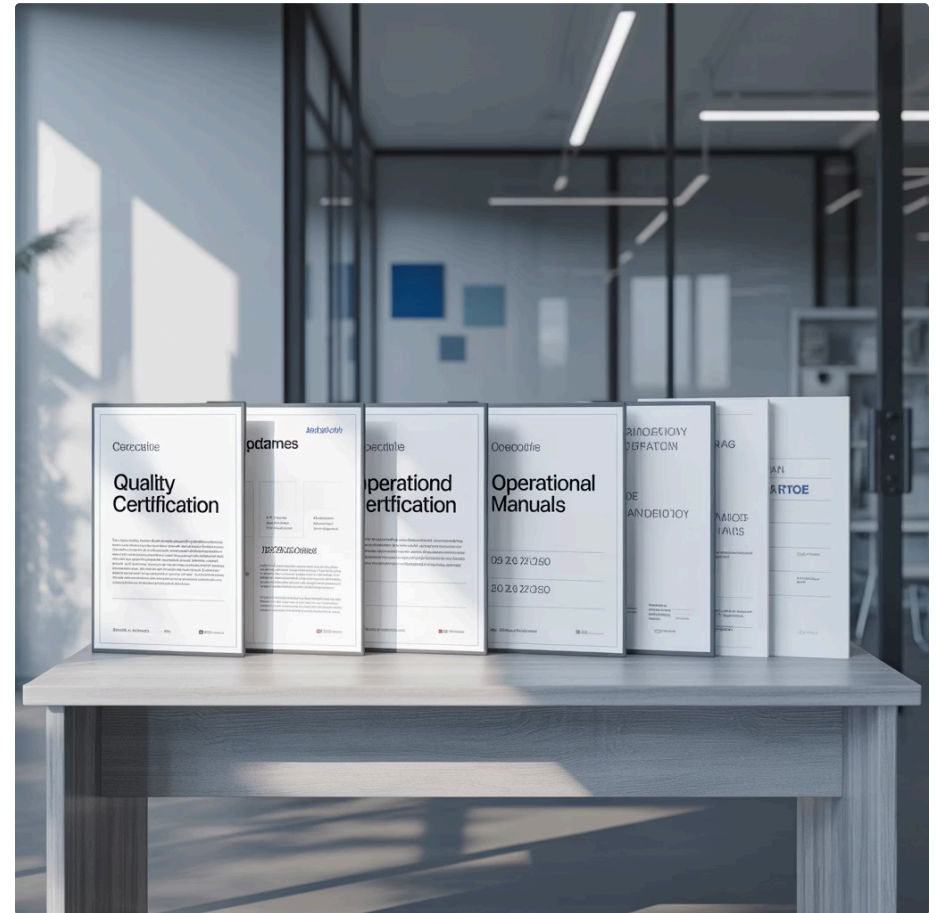
Creación de Documentación Personalizada

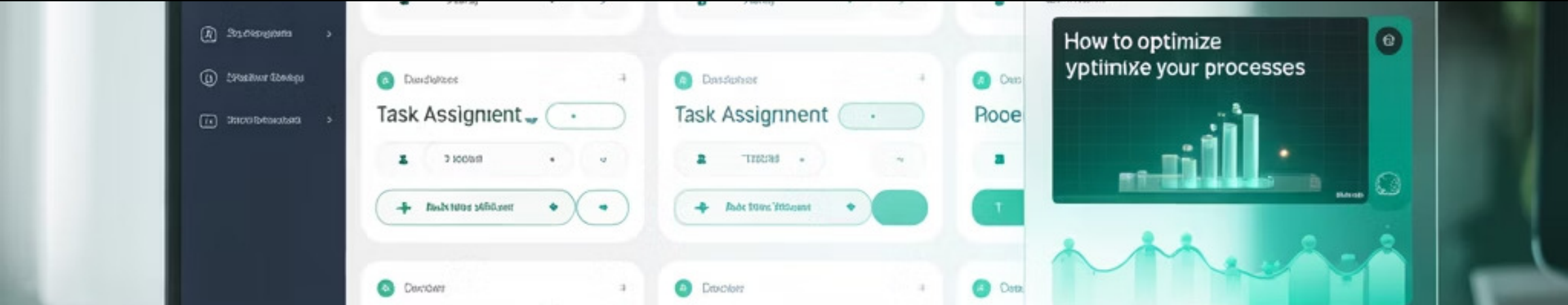
Permite la **generación automatizada de documentos** (PDF y Word) a partir de datos estructurados. Asegura consistencia, precisión y eficiencia, reduciendo tiempos y errores manuales.

Soporta **plantillas avanzadas y multiidioma** con lógica condicional y extracción automática de datos.

Casos de uso:

- **Certificaciones de Calidad (ISO, SOPs):** Asegura trazabilidad y cumplimiento.
- **Manuales (Usuario/Técnicos):** Guías detalladas y auto-actualizables.
- **Documentos Externos (Contratos, SLAs):** Agiliza interacción con clientes y proveedores.
- **Informes de Desempeño:** Reportes ejecutivos/operativos de eficiencia y métricas.





Próximos Pasos y Recursos: Habilitando su Transformación de Procesos

Consolidación y Soporte Continuo

- **Conceptos clave:** BPM y suite SAP Signavio (Process Manager, Process Mining, Journey Modeler) para optimización.
- **Recursos adicionales:** Guías, tutoriales, casos de estudio y webinars.
- **Portal de ayuda SAP Signavio:** Soporte técnico, FAQs, documentación y comunidad.
- **Sesión de preguntas y respuestas:** Aclaración de dudas y discusión de escenarios con expertos.